

Beroepsexamen K1 - Realiseert Software

Projectplan - WK Voetbal Finale Inschrijfsysteem

Student: Noah Wijnman

Datum: 2026-05-19

****Opleiding:**** Software Developer - BOL NIV 4

CREBO 25604

Kerntaak: B1-K1 Realiseert software

Opdrachtgever: Stadion de Kuip

Inhoudsopgave

1. Samenvatting / Debriefing
 2. Planning
 3. Functioneel Ontwerp
 - 3.1 Use-case diagram
 - 3.2 Flowchart
 - 3.3 Wireframes
 4. Technisch Ontwerp
 - 4.1 Gebruikte technieken
 - 4.2 Architectuur (MVC)
 - 4.3 Database ontwerp (ERD)
 - 4.4 Route-overzicht
 - 4.5 Privacy & Veiligheid
 - 4.6 Back-up plan (Git)
 5. [Oplevering](#5-oplevering)
 - 5.1 Deadline
 - 5.2 Testplan
 - 5.3 Oplevering aan de klant
 6. Inlog informatie
-

1. Samenvatting / Debriefing

Wat wil de klant?

Stadion de Kuip wil fans de mogelijkheid geven de WK voetbal finale live in het stadion te bekijken.

Maximaal **1.000 fans** kunnen een ticket kopen voor toegang tot het stadion op **zondag 19 juli**.

De klant wil een webapplicatie waarmee fans zich kunnen inschrijven voor dit evenement, hun eigen gegevens kunnen beheren en zich kunnen uitschrijven. Een admin heeft inzicht in alle inschrijvingen en kan deze verwijderen indien nodig.

Voor wie is de applicatie?

- **Fans** van het WK voetbal die zich willen inschrijven voor de finale-avond in het stadion.
- **Stadion de Kuip (admin)** die de inschrijvingen wil beheren en overzien.

Welke functionaliteiten worden verwacht?

Homepage (`/`)

- Informatie over het evenement:
 - Datum en tijdstip waarop het stadion opengaat (zondag 19 juli).
 - Regels voor bezoekers (geen vuurwerk, geen blikjes of flesjes, geen eigen drank, etc.).
- Mogelijkheid om door te klikken naar inschrijven of inloggen.
- Aantal beschikbare plaatsen zichtbaar (max. 1.000).

Inschrijven (`/register`)

- Registratieformulier met de volgende velden:
 - Naam, adres en woonplaats.
 - Telefoonnummer.
 - E-mailadres (wordt gebruikt voor bevestiging en inloggen).
 - Geboortedatum.
 - Geslacht.
 - Wachtwoord (voor latere login).
- Na succesvolle inschrijving: bevestigingsmail (gesimuleerd).
- Betaling gesimuleerd via e-mail; na bevestiging wordt het ticket binnen 24 uur verstuurd.
- Inschrijving wordt geblokkeerd zodra 1.000 fans zijn bereikt.

Inloggen / Uitloggen (`/login`, `/logout`)

- Fan logt in met e-mailadres en wachtwoord.
- Na inloggen: doorsturen naar fan-pagina.

Fan-pagina (`/profile`)

- Fan kan eigen gegevens inzien.
- Fan kan eigen gegevens aanpassen en opslaan.
- Fan kan zich uitschrijven (account verwijderen).

Admin-pagina (`/admin`)

- Toegankelijk met een vooraf bepaalde login:

- Gebruikersnaam: `admin`	Wachtwoord: `#1Geheimv`
---------------------------	-------------------------

- Overzicht van alle inschrijvingen.
- Admin kan afzonderlijke inschrijvingen verwijderen.

Wat is het eindresultaat?

Een werkende PHP-webapplicatie, gehost op de schoolserver (Plesk), waarmee fans zich kunnen inschrijven voor de WK finale-avond in Stadion de Kuip. De applicatie biedt een fan-portaal en een beveiligd admin-dashboard.

2. Planning

Totale beschikbare tijd: 13 uur (Opdracht 2 - Realisatie)

Fase	Activiteit	Tijd
1	Casus analyseren, accounts-tabel aanmaken in phpMyAdmin via Plesk	30 min
2	Routes definiëren: /, /register, /login, /logout, /profile, /admin	30 min
3	Account-model: properties, save(), findByEmail(), findById(), getAll(), delete()	1 uur
4	RegistrationController + registratieformulier (validatie, wachtwoord-hashing, limietcheck)	1,5 uur
5	AuthController (inloggen, sessie aanmaken, uitloggen)	1 uur
6	FanController (profiel bekijken, gegevens aanpassen, uitschrijven)	1 uur
7	AdminController (alle inschrijvingen tonen, verwijderen)	1 uur
8	Twig-views aanmaken: home, register, login, profile, admin	1,5 uur
9	Eerste testmoment - routes, formulieren, sessies, database-opslag controleren	30 min
10	Foutafhandeling, invoervalidatie, sessiebeveiliging per pagina	45 min
11	Basisopmaak via CSS CDN (Bootstrap of Pico CSS)	45 min
12	Tweede testmoment - alle use cases volledig doorlopen	30 min
13	Buffer voor onverwachte problemen	1,5 uur
14	Code opschonen, commentaar, code-conventies controleren	30 min
Totaal		13 uur

Testmomenten zijn bewust ingepland tijdens de realisatie - niet alleen aan het einde. De buffer van 1,5 uur wordt ingezet als een eerdere fase uitloopt.

2.1 gekozen applicatietype: Webapplicatie (PHP - server-side rendered)

Motivatie:

De gekozen aanpak is een server-side webapplicatie gebouwd op een zelfgebouwd PHP micro-framework.

Dit is een bewuste keuze op basis van de volgende argumenten:

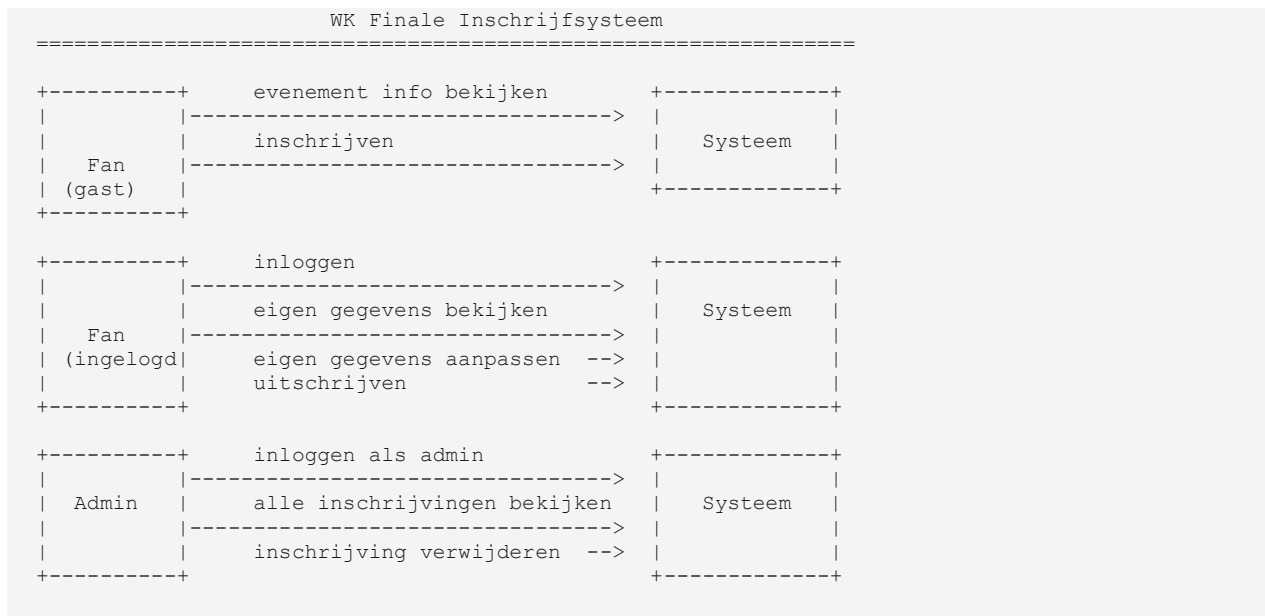
- PHP draait via de school webserver op plesk
- Een webapplicatie is geschikt voor vrijwel elke CRUD-gebaseerde casus (registratie, beheer, publicatie van content, inloggen, etc).
- Het zelfgebouwde framework geeft volledige controle over de structuur zonder de overhead van een volledig framework zoals Laravel.
- De gekozen stack (PHP + MySQL + Twig) is betrouwbaar en goed gedocumenteerd, wat de kans op onverwachte problemen tijdens het examen verkleint.

2.2 knelpuntent

Knelpunt	oplossing
Gesimuleerde betaling en e-mailbevestiging De casus beschrijft een betaalstep en het versturen van een ticket per e-mail, maar geeft geen technische specificatie van hoe dit moet werken. Een echte betaalintegratie kost meer tijd dan beschikbaar is.	Oplossing: Betaling en e-mail worden gesimuleerd: na inschrijving wordt een succesbericht getoond ("Uw betaling wordt verwerkt; uw ticket ontvangt u binnen 24 uur per e-mail") en het veld has_Ticket in de database wordt op TRUE gezet. Dit voldoet aan de functionele eis zonder afhankelijk te zijn van externe services.
Sessiebeheer en beveiliging zonder framework-ondersteuning De applicatie vereist twee aparte inlog-rollen (fan en admin) met eigen sessies en beveiligde pagina's. In een volledig framework zoals Laravel is dit kant-en-klaar aanwezig; in dit micro-framework moet het handmatig worden geïmplementeerd. Fouten hierin (zoals het niet controleren van de sessie op elke beveiligde route) leiden tot beveiligingslekken waarbij fans de admin-pagina kunnen bereiken.	Een vaste sessie-check bovenaan elke beveiligde controllermethode plaatsen, met een duidelijke scheiding tussen \$_SESSION['fan_id'] en \$_SESSION['is_admin'].

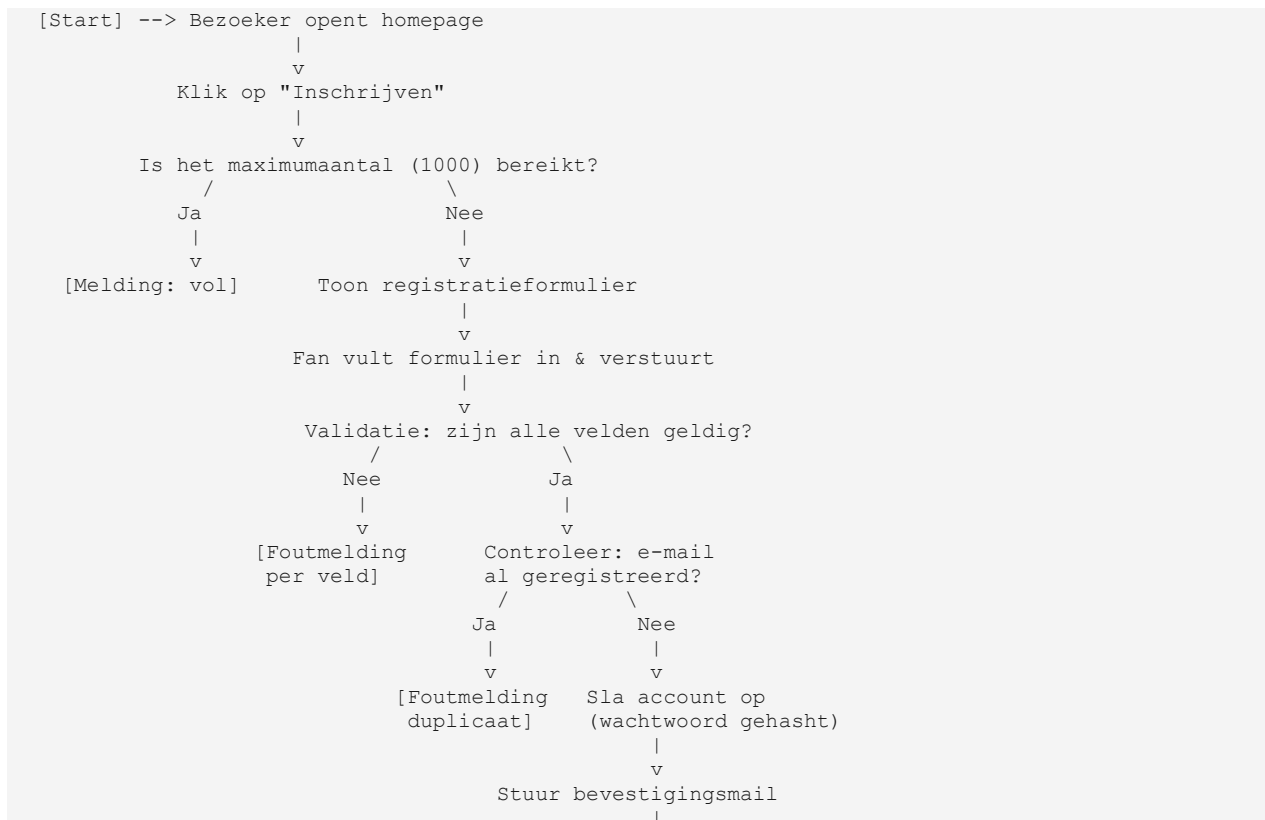
3. Functioneel Ontwerp

3.1 Use-case diagram



3.2 Flowchart

Registratiestroom:



v
[Doorsturen naar /login]

Adminstroom:

```
[Start] --> Admin opent /admin
          |
          v
      Is admin ingelogd (sessie)?
      /      \
    Nee      Ja
      |      |
      v      v
[Doorsturen   Toon alle inschrijvingen
naar /login]   |
               v
           Admin kiest "Verwijderen"
               |
               v
        Verwijder account uit database
               |
               v
        [Toon bijgewerkte lijst]
```

3.3 Wireframes

Scherf 1 - Homepage (/)

STADION DE KUIP	[Inloggen]
WK VOETBAL FINALE 2026 Zondag 19 juli - Stadion opent om 14:00 uur	
REGELS VOOR BEZOEKERS	
• Geen vuurwerk meenemen	
• Geen blikjes of flesjes (eigen drank)	
• Geen grote tassen (max. A4-formaat)	
• Houd je toegangsticket gereed bij de ingang	
Beschikbare plaatsen: 847 / 1.000	
[SCHRIJF JE IN]	

14 juli 2026 · 20:00

Eén avond. Eén stadion.

De finaleavond van het Voetbaltoernooi 2026, live in Stadion de Kuip.
Slechts 1000 plaatsen in de hele Kuip — wees er bij.

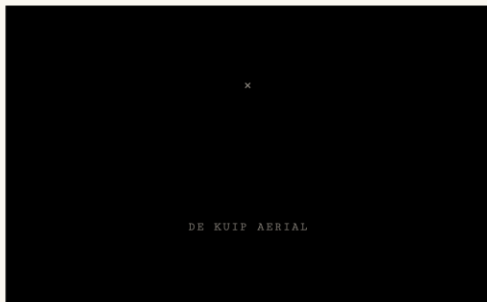
12	07	34	58
DAGEN	UREN	MIN.	SEC.

Koop je ticket →

Heb al een account

TICKETS BESCHIKBAAR

642 / 1000



DE LOCATIE

Stadion de Kuip

Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam

DEUREN OPEN AFTRAP EINDE :

18:30 20:00 22:30

OV: Metro D · Stadion

Parkeren P3

Huisregels

✓ Welkom

- ✓ Geldig ID-bewijs
- ✓ Sjaal of vlag
- ✓ Stadionjas tegen regen
- ✓ Goed humeur

✗ Niet meenemen

- ✗ Vuurwerk & flares
- ✗ Eigen eten of drinken
- ✗ Tassen groter dan A4
- ✗ Glaswerk & blikjes
- ✗ Selfiesticks
- ✗ Drones

Scherf 2 - Inschrijfformulier (`/register`)

STADION DE KUIP	[Inloggen]
INSCHRIJVEN - WK FINALE	
Naam	[_____]
Adres	[_____]
Woonplaats	[_____]
Telefoonnummer	[_____]
E-mailadres	[_____]
Geboortedatum	[_____]
Geslacht	[man v]
Wachtwoord	[_____]
Herhaal ww	[_____]
[INSCHRIJVEN]	
Al ingeschreven?	[Inloggen]

 de Kuip · 2026

[Home](#) [Tickets](#) [Locatie](#) [FAQ](#)

02 · SIGN UP · SINGLE FORM

[Koop ticket](#)

NIEUW ACCOUNT

Maak je ticket-account

Eén formulier — daarna betalen.

VOORNAAM *

Mees

ACHTERNAAM *

de Vries

E-MAILADRES *

je@email.nl

GEBOORTEDATUM *

DD / MM / JJJJ

TELEFOON

06 — ...

ADRES *

Straat + nummer

POSTCODE *

3077 AA

WOONPLAATS *

Rotterdam

WACHTWOORD *

.....

BEVESTIG WACHTWOORD *

.....

☐ Ik ga akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden.

[Account aanmaken & door naar betalen](#)

[Al een account? Inloggen](#)

Scherf 3 - Loginpagina (`/login`)

STADION DE KUIP	
INLOGGEN	
E-mailadres	[_____]
Wachtwoord	[_____]
[INLOGGEN]	
Nog niet ingeschreven? [Inschrijven]	

 **de Kuip · 2026**

[Home](#) [Tickets](#) [Locatie](#) [FAQ](#)

[Koop ticket](#)

WELKOM TERUG

Inloggen

E-MAIL

je@email.nl

WACHTWOORD

☐ Onthoud mij

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

Nog geen account? [Maak er een aan](#)

Scherf 4 - Fan-pagina / Profiel (`/profile`)

STADION DE KUIP	[Uitloggen]
MIJN INSCHRIJVING	
Ticket status: IN BEHANDELING / BEVESTIGD	
MIJN GEGEVENS	
Naam	[Noah Wijnman _____]

[illegible]

MIJN ACCOUNT

Profil •

E-mail

Wachtwoord

Mijn ticket

Refund / annuleren

Profiel bewerken

Pas je gebruikersnaam, e-mail of wachtwoord aan.

VOORNAAM

Mees

ACHTERNAAM

de Vries

GEBRUIKERSNAAM

mees_06

E-MAILADRES

mees@example.nl

TELEFOON

06 - 12 34 56 78

Wachtwoord wijzigen

HUIDIG WACHTWOORD

NIEUW WACHTWOORD

BEVESTIG NIEUW WACHTWOORD

JOUW E-TICKET

Tot ziens in de Kuip 

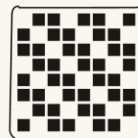
FINALE-AVOND 2026

Oranje Nacht

Stadion de Kuip, Rotterdam

BEVESTIGD

SCAN BIJ ENTREE



WK-2026-0428

DATUM	AFTRAP	DEUREN
14 · 07 · 2026	20:00	18:30

NAAM	VAK	TICKET #
Mees de Vries	K · Rij 14 · Stoel 7	WK-2026-0428

[Download PDF](#)

Voeg toe aan agenda

E-mail opnieuw versturen

Refund aanvragen

Toch niet? Vraag je geld terug.

Refund mogelijk t/m 7 juli 2026 · volledige terugbetaling binnen 14 dagen.

→ Refund aanvragen

Scherm 5 - Admin-pagina (`/admin`)

```

+-----+-----+
| STADION DE KUIP - ADMIN | [Uitloggen] |
+-----+-----+
|
| ALLE INSCHRIJVINGEN
| Totaal: 153 / 1.000
|
+-----+-----+
| # | Naam | E-mail | Del |
+-----+-----+
| 1 | Jan de Vries | jan@example.com | [X] |
| 2 | Maria Pieterse | mp@example.com | [X] |
| 3 | Kees Bakker | kees@example.com | [X] |
| .. | ... | ... | [X] |
+-----+-----+

```

K

ADMIN · DE KUIP 2026

TicketsRefundsBezoekersLogs

07 ADMIN · TICKETS
admin@dekuip.nl

OVERZICHT

Alle tickets

Exporteer CSV+ Handmatig toevoegen

VERKOCHT
358
van 1000

BESCHIKBAAR
642
64.2% over

REFUND-AANVRAGEN
3
vandaag

OMZEET
€ 29.177
incl. BTW

SOEK naam, e-mail of ticket #...Status: alle ▼Datum: alle ▼Filters wissen

TICKET #	NAAM	E-MAIL	WOONPLAATS	QEB.DAT.	VAKRIJ-ST.	BEDRAG	STATUS	ACTIE
WK-2026-0001	Mees de Vries	mees@example.nl	Rotterdam	12-03-1996	K-14-7	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0002	Lotte Janssen	lotte.j@gmail.com	Utrecht	04-09-1991	B-02-12	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0003	Hicham El Amrani	h.elamrani@kpn.nl	Amsterdam	21-11-1988	M-08-3	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0004	Sanne Bakker	sanne_bakker@xs4.nl	Den Haag	17-06-2002	F-22-1	€ 81,50	In afwachting	Verwijder ↗
WK-2026-0005	Bram van der Meer	bram.vdm@me.com	Eindhoven	02-01-1979	V-05-9	€ 81,50	Refund gevraagd	Verwijder ↗
WK-2026-0006	Yara Okonkwo	yara.o@hotmail.com	Rotterdam	30-08-1999	K-15-3	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0007	Tijn Postma	tijnp@protonmail.com	Groningen	14-04-1993	C-11-22	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0008	Fatima Yilmaz	f.yilmaz@gmail.com	Rotterdam	07-12-1985	A-03-8	€ 81,50	Geretourneerd	—
WK-2026-0009	Daan Hofman	daan.h@ziggo.nl	Breda	19-05-1990	N-19-4	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗
WK-2026-0010	Imke de Beer	imke.dB@outlook.com	Leiden	25-02-1997	F-22-2	€ 81,50	Betaald	Verwijder ↗

Toont 1–10 van 358 tickets

→ Klik op "Verwijder" opent dit modaal:

BEVESTIG

Ticket WK-2026-0005 verwijderen?

Bram van der Meer wordt geïnformeerd per e-mail. Het bedrag (€ 81,50) wordt automatisch geretourneerd binnen 14 dagen.

AnnuleerJa, refund & verwijder

<123...36>

Overzicht van schermen:

Scherm	Route	Toegankelijk voor
Homepage	/	Iedereen
Inschrijven	/register	Niet-ingelogde bezoekers
Inloggen	/login	Niet-ingelogde bezoekers
Fan-pagina	/profile	Ingelogde fans
Admin-pagina	/admin	Admin (hardcoded sessie)

Use cases:

Use Case	Beschrijving	HTTP-methode	Actor	Prioriteit
UC-01	Evenementinformatie bekijken	GET /	Bezoeker	Hoog
UC-02	Inschrijven voor het evenement	GET + POST /register	Bezoeker	Hoog

UC-03	Inloggen als fan	GET + POST /login	Fan	Hoog
UC-04	Uitloggen	POST /logout	Fan / Admin	Hoog
UC-05	Eigen gegevens bekijken	GET /profile	Fan (ingelogd)	Hoog
UC-06	Eigen gegevens aanpassen	POST /profile/update	Fan (ingelogd)	Middel
UC-07	Uitschrijven van evenement	POST /profile/delete	Fan (ingelogd)	Middel
UC-08	Alle inschrijvingen bekijken	GET /admin	Admin	Hoog
UC-09	Inschrijving verwijderen	POST /admin/accounts/{id}/delete	Admin	Hoog

4. Technisch Ontwerp

4.1 Gebruikte technieken

Techniek	Toepassing
PHP 8.x	Server-side programmeertaal - routing, business logic, database-interactie, sessies
MySQL	Relationele database - aangemaakt en beheerd via Plesk op de schoolserver
HTML5	Structuur van de Twig-templates
CSS / Bootstrap CDN	Basisopmaak van de gebruikersinterface
Twig	Template engine - strikte scheiding van logica en presentatie
PDO	Database-abstraction layer - veilige queries via prepared statements
FastRoute	URL-routing - koppelt URI-patronen aan controllermethoden
PHP Sessions	Authenticatie - sessie aanmaken bij inloggen, vernietigen bij uitloggen
password_hash()	Wachtwoorden worden gehasht met bcrypt vóór opslag in de database
Composer PSR-4	Autoloading - klassen worden automatisch geladen op basis van namespace
MVC	Architectuurpatroon - scheiding van Model, View en Controller

Ontwikkelomgeving:

Tool	Gebruik
Visual Studio Code	Code-editor
Plesk / FileZilla	Deployment - bestanden geüpload naar schoolserver via Plesk of FTP
phpMyAdmin (via Plesk)	Database aanmaken en beheren
Composer	PHP dependency management
Git	Versiebeheer van de broncode

Hardware:

Hardware	Specificatie
Computer	Schoolcomputer (MAC)

4.2 Architectuur (MVC)

Het project volgt het MVC-patroon binnen een zelfgebouwd PHP micro-framework

Mappenstructuur:

```
Framework/
├── public/
│   └── index.php                # Front Controller - enig HTTP-toegangspunt
├── routes/
│   └── web.php                 # Route-definities
├── app/
│   ├── Controllers/
│   │   ├── HomeController.php  # Homepagina (evenementinfo)
│   │   ├── RegistrationController.php # Inschrijven
│   │   ├── AuthController.php  # Inloggen / uitloggen
│   │   ├── FanController.php   # Fan-pagina (profiel, aanpassen, uitschrijven)
│   │   └── AdminController.php  # Admin-dashboard
│   └── Models/
│       └── Account.php         # Model voor fans (CRUD, wachtwoord-hashing)
├── src/
│   ├── Http/
│   │   ├── Kernel.php         # Dispatcht requests via FastRoute
│   │   ├── Request.php        # Singleton - wraps $_SERVER, $_POST, $_GET
│   │   └── Response.php       # HTTP response
│   ├── Controllers/
│   │   └── AbstractController.php # Basiscontroller - render() via Twig
│   ├── Database/
│   │   └── Connection.php     # Singleton PDO-verbinding
│   └── views/
│       ├── home.html.twig     # Homepage
│       ├── register.html.twig # Inschrijfformulier
│       ├── login.html.twig    # Loginformulier
│       ├── profile.html.twig  # Fan-pagina
│       └── admin.html.twig     # Admin-dashboard
└── database/
    └── config.php             # Database-verbindingsconfiguratie (buiten webroot)
```

Request-flow:

```
Browser → public/index.php (Front Controller)
        → Request::create() [Singleton]
        → Kernel::handle(Request)
        → FastRoute dispatcher
        → [Controller, method]($vars)
        → Sessiecheck (indien beveiligde route)
        → AbstractController::render(template, data)
        → Twig::render()
        → Response::send()
        → Browser
```

4.3 Database ontwerp (ERD)

Entity Relationship Diagram:

```
+-----+
|               |
|               |
|               |
+-----+
| Id (PK)       | INT UNSIGNED NOT NULL AI |
```

Naam	VARCHAR(255)	NOT NULL	
Email	VARCHAR(255)	NOT NULL UQ	
Adres	VARCHAR(255)	NOT NULL	
Woonplaats	VARCHAR(255)	NOT NULL	
Telefoonnummer	VARCHAR(20)	NOT NULL	
Geboortedatum	DATE	NOT NULL	
Geslacht	ENUM(man,vrouw,anders)		
Wachtwoord_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	
has_Ticket	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
+-----+			

Eén tabel. De admin is hardcoded (geen database-entry). Het veld 'has_Ticket' geeft aan of het ticket na bevestigde (gesimuleerde) betaling is verstuurd.

SQL-schema:

```
CREATE TABLE `EX_DB_102953`.`accounts` (
  `Id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Naam` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  `Adres` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `Woonplaats` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `Telefoonnummer` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Geboortedatum` DATE NOT NULL,
  `Geslacht` ENUM('man','vrouw','anders') NOT NULL,
  `Wachtwoord_hash` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `has_Ticket` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  PRIMARY KEY (`Id`)
);
```

Database-verbinding:

Gegeven	Waarde
Host	localhost:3306
Database	EX_DB_102953
Gebruikersnaam	Admin
Wachtwoord	9Sn\$*nPmc3uasdZ4

4.4 Route-overzicht

Methode	URI	Controller	Actie
GET	/	HomeController	index - evenementinfo + plaatsen teller
GET	/register	RegistrationController	create - registratieformulier
POST	/register	RegistrationController	store - validatie, opslaan, bevestigingsmail
GET	/login	AuthController	create - loginformulier
POST	/login	AuthController	store - sessie aanmaken
POST	/logout	AuthController	destroy - sessie vernietigen
GET	/profile	FanController	show - fan-pagina (sessiecheck)

POST	/profile/update	FanController	update - gegevens opslaan
POST	/profile/delete	FanController	destroy - uitschrijven
GET	/admin	AdminController	index - alle inschrijvingen (admin sessiecheck)
POST	/admin/accounts/{id:\d+}/delete	AdminController	destroy - inschrijving verwijderen

4.5 Privacy & Veiligheid

De applicatie verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, geboortedatum) en valt daarmee onder de AVG. De volgende maatregelen worden genomen:

Maatregel	Beschrijving	Toepassing
Wachtwoord-hashing	Wachtwoorden worden nooit in plaintext opgeslagen. <code>password_hash()</code> met <code>bcrypt</code> wordt gebruikt bij registratie; <code>password_verify()</code> bij inloggen.	<code>Account::save()</code> en <code>AuthController::store()</code>
SQL-injectie preventie	Alle queries gebruiken PDO prepared statements. Gebruikersinvoer komt nooit direct in SQL.	Alle modelmethoden via <code>Connection::get()</code>
XSS-preventie	Twig escapet automatisch alle variabelen. De <code>raw</code> -filter wordt niet gebruikt voor gebruikersinvoer.	Alle <code>.html.twig</code> -templates
Sessiebeveiliging	Beveiligde routes controleren of een geldige sessie aanwezig is. Zonder sessie: doorsturen naar <code>/login</code> .	<code>FanController</code> , <code>AdminController</code>
Admin-isolatie	De admin-sessie is gescheiden van fan-sessies. Admin heeft geen account in de database.	<code>AuthController::store()</code>
Geen gevoelige data in URL	Persoonsgegevens worden niet via GET-parameters doorgegeven.	Route-definities in <code>web.php</code>
Configuratie buiten webroot	<code>database/config.php</code> staat buiten <code>public/</code> en is niet via de browser bereikbaar.	Projectstructuur
Maximumlimiet	Registratie wordt geweigerd als het aantal accounts 1.000 heeft bereikt.	<code>RegistrationController::store()</code>
Invoervalidatie server-side	Alle formulierinvoer wordt gevalideerd aan de server-side (verplichte velden, e-mailformaat, wachtwoordsterkte).	<code>RegistrationController</code> , <code>FanController</code>

4.6 Back-up plan (Git)

De broncode wordt bijgehouden in een Git-repository. Tijdens de realisatie wordt na elke voltooide fase een commit geplaatst. Dit zorgt ervoor dat er altijd een werkende versie beschikbaar is om op terug te vallen als er iets misgaat.

Werkwijze:

- Na elke voltooide fase: `Commit files to git.`

8. De repository staat lokaal en wordt gepusht naar de remote (GitHub of schoolserver) aan het einde van elke dag.
9. Als een implementatie niet werkt, kan worden teruggevallen op de vorige commit via `git checkout`.

5. Oplevering

5.1 Deadline

Het project wordt opgeleverd binnen de beschikbare examenstijd van **3 dagen**:

Dag	Opdracht	Activiteit
Dag 1	Opdracht 1 - Voorbereiding	Casus analyseren, projectplan schrijven, ontwerp uitwerken
Dag 2	Opdracht 2 - Realisatie	Applicatie bouwen (13 uur)
Dag 3	Opdracht 3 - Testen & Verbetervoorstellen	Testen, testrapport invullen, verbetervoorstellen formuleren

5.2 Testplan

Wat voor soort tests worden er gedaan?

Testtype	Beschrijving
Functionele tests	Controleren of alle use cases werken zoals beschreven
Validatietests	Controleren of foutieve invoer correct wordt afgewezen
Grenswaarde-tests	Testen van de 1.000-plekken-limiet
Beveiligingstests	SQL-injectie en XSS-pogingen
Conformiteitstests	Controleren of alle casuseisen aanwezig en werkend zijn

In welke fase worden de tests gedaan?

- **Eerste testmoment (tijdens realisatie):** Na fase 8 - routes, formuleren en database-opslag controleren.
- **Tweede testmoment (tijdens realisatie):** Na fase 11 - alle use cases doorlopen.
- **Volledig testmoment (dag 3):** Alle tests uit het testplan systematisch uitvoeren en vastleggen in het testrapport.

Door wie wordt er getest?

De tests worden uitgevoerd door de student/ontwikkelaar (Noah Wijnman).

Hoe wordt dit inzichtelijk voor de klant?

De testresultaten worden vastgelegd in het **testrapport** (zie sectie hieronder). Dit rapport toont per test: wat er getest is, welke invoer is gebruikt, wat het verwachte resultaat was en of de test geslaagd is.

Testplan:

Test-ID	Testgebied	Testtype	Invoer	Verwacht resultaat
T-01	Registratie - geldig	Functioneel	Volledig ingevuld formulier	Account opgeslagen, bevestigingsmail verstuurd

T-02	Registratie - lege velden	Validatie	Leeg formulier verzenden	Foutmelding per veld; niets opgeslagen
T-03	Registratie - duplicaat e-mail	Validatie	Reeds geregistreerd e-mailadres	Foutmelding; geen dubbel account
T-04	Registratie - limiet bereikt	Grenswaarde	1.001e inschrijving	Inschrijving geblokkeerd; melding getoond
T-05	Inloggen - juiste gegevens	Functioneel	Geldig e-mail + wachtwoord	Sessie aangemaakt; doorgestuurd naar /profile
T-06	Inloggen - verkeerd wachtwoord	Validatie	Verkeerd wachtwoord	Foutmelding; geen toegang
T-07	Gegevens aanpassen	Functioneel	Gewijzigde naam of adres	Wijzigingen opgeslagen en zichtbaar
T-08	Uitschrijven	Functioneel	Klik op "Uitschrijven"	Account verwijderd; uitgelogd; teruggestuurd naar homepage
T-09	Admin inloggen	Functioneel	admin / #1Geheimv	Toegang tot /admin
T-10	Admin onjuiste login	Validatie	Foutief wachtwoord voor admin	Foutmelding; geen toegang
T-11	Admin inschrijving verwijderen	Functioneel	Klik op [X] bij een fan	Account verwijderd; niet meer zichtbaar in lijst
T-12	Toegang zonder sessie	Beveiliging	Direct navigeren naar /profile	Doorgestuurd naar /login
T-13	SQL-injectie poging	Beveiliging	' OR '1'='1 in invoerveld	Invoer gesaneerd; geen DB-fout of onbedoelde toegang
T-14	XSS-poging	Beveiliging	<script>alert(1)</script> in invoerveld	Script niet uitgevoerd; tekst getoond als tekst
T-15	Alle casuseisen aanwezig	Conformiteit	Doorlopen van alle use cases	Alle gevraagde functionaliteiten aanwezig en werkend

Testrapport (in te vullen op dag 3):

Test-ID	Geteste functionaliteit	Resultaat	Werkt?	Opmerking
T-01	Registratie - geldig	-	-	-
T-02	Registratie - lege velden	-	-	-
T-03	Registratie - duplicaat e-mail	-	-	-
T-04	Registratie - limiet bereikt	-	-	-
T-05	Inloggen - juiste gegevens	-	-	-
T-06	Inloggen - verkeerd wachtwoord	-	-	-
T-07	Gegevens aanpassen	-	-	-

T-08	Uitschrijven	-	-	-
T-09	Admin inloggen	-	-	-
T-10	Admin onjuiste login	-	-	-
T-11	Admin inschrijving verwijderen	-	-	-
T-12	Toegang zonder sessie	-	-	-
T-13	SQL-injectie poging	-	-	-
T-14	XSS-poging	-	-	-
T-15	Alle casuseisen aanwezig	-	-	-

Conclusie testrapport: *(in te vullen na dag 3)*

Verbetervoorstellen

a. Welke onderdelen moeten verbeterd worden en hoe?

Onderdeel	Probleem	Voorgestelde verbetering
(in te vullen)	*(in te vullen)*	*(in te vullen)*

b. Welke extra functionaliteit zou toegevoegd kunnen worden en waarom?

Extra feature	Motivatie
Automatische e-mailbevestiging (bijv. via PHPMailer)	Nu is de bevestigingsmail gesimuleerd; echte verstuur-functionaliteit verhoogt de betrouwbaarheid
Betalingsintegratie (bijv. Mollie sandbox)	De betaling is nu gesimuleerd; een echte sandbox-integratie sluit beter aan bij de beschrijving
Wachtwoord vergeten / resetflow	Verhoogt gebruiksgemak voor fans die hun wachtwoord zijn vergeten

c. Tijdsindicatie voor verbeteringen:

Verbetering / Feature	Geschatte tijd
PHPMailer e-mailintegratie	±2 uur
Mollie betaling sandbox	±3 uur
Wachtwoord-resetflow	±2 uur

5.3 Oplevering aan de klant

Hoe krijgt de klant het project?

De applicatie is beschikbaar via een link naar de schoolserver (Plesk). De klant ontvangt:

- Een URL naar de live-webapplicatie op de schoolserver.
- De inloggegevens voor de admin-pagina.

Waar staat de broncode?

De broncode wordt via een zip gedeelt met de klant

Is de broncode van de klant?

Ja. De broncode en de bijbehorende database-structuur worden volledig overgedragen aan de klant (Stadion de Kuip) bij oplevering.

Waar is de database te vinden?

De database draait op de schoolserver via Plesk:

Gegeven	Waarde
Host	localhost:3306
Database	EX_DB_102953
Beheer via	phpMyAdmin (Plesk)

6. Inlog informatie

Fan-account (testaccount - aan te maken tijdens de realisatie):

Gegeven	Waarde
E-mail	*(testaccount e-mail invullen)*
Wachtwoord	*(testaccount wachtwoord invullen)*

Admin-account:

Gegeven	Waarde
Gebruikersnaam	admin
Wachtwoord	#1Geheimv
Toegang via	/login (kies admin-modus) of direct via /admin

****Let op:**** De admin-inloggegevens zijn hardcoded in de applicatiecode. Er is geen aparte database-entry voor de admin. Wijzig het wachtwoord voor productiegebruik.
